2026.10.20 蔣惟丞教授 深度強化學習於多機器人系統學習與控制

強化學習 → 自主學習／群體協作 形成穩定集體決策

agent 從環境取得資訊形成狀態

> 問題：一台能力有限 → 協作可擴展任務複雜度

- 範圍增大
- 分工加細
- 增強適應能力

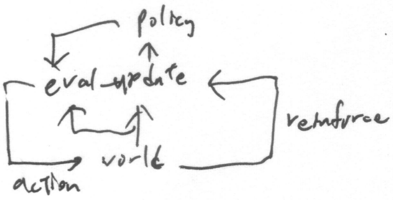
> 強化學習 ＝ 與環境互動 trial and error 發展策略

└→ Q-Learning 演算法

state／reward 回饋 ↕ action 產生狀態移轉

觀察 $\xrightarrow{策略}$ 評估 → 行動 $\xrightarrow[狀態]{回饋}$ 更新

訓練



感測器 ＝ 維度 → table

$\xrightarrow[狀態]{}$ 直接放進神經網路 → 上下左右 Q值選最大 ↓ 動作

> 群體互動關係 ①完全合作 coop ②完全競爭 comp ②共存

> 通訊

①完全通訊
交換收集到的資訊
+ 完整
- 共用空間
- 傳輸成本 } 維度增加

②部分通訊
+ 協調折衷

③無通訊 → 非平穩性
+ 負擔低
- 難推測群體意圖
- 訓練耗時

↘ 合作停滯
環境型 ↓ 環境阻擋一部分造成群體失敗
非環境型 ↓ 各自策略造成衝突

> 協同決策問題 ①個體 Q值 (DQN) ②群體合作傾向C值 (DCM) ③可得群體資訊 → 互相平衡

> 無通訊中合作：各自發展策略 → Q值和C值平衡

深Q網路 ＋ 深度合作模型 → ADF 價值融合

- 產生／不產生合作停滯或失敗
- 調整 狀態↔行動pair評分
  ↳ 給C值

階層式學習

上層：控制
下層：引導

任務分解
切分成回饋明顯的模組 ↓ 正向訊號簡單
分別學習後重組
↓
融合權重網路
↓
輸出

平面學習：1個決策層
多層：分別學習 → 高層引導
階層式強化：長期策略發展
實際效能取決訓練方式